RENCANA PEMBELAJARAN MENDALAM (RPM)

MATA PELAJARAN INFORMATIKA

Kelas IX | Semester Ganjil

Pertemuan 7

Pengelolaan dan Visualisasi Data

di Microsoft Excel

(Table, Filter, Sorting, PivotTable, dan Grafik)



SEKOLAH

SMPN 25 Malang

NAMA

Amilia Sholikh Hidayati

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MENDALAM (RPM)

A. IDENTITAS PEMBELAJARAN

Sekolah	SMP Negeri 25 Malang
Nama Guru / Mahasiswa	Amilia Sholikh Hidayati
Mata Pelajaran	Informatika
Kelas / Semester	IX / [Ganjil]
Alokasi Waktu	3 JP (3 x 40 menit)
Topik	Pengelolaan dan Visualisasi Data di Microsoft Excel (Table, Filter, Sorting, PivotTable, dan Grafik)
Pendekatan	Kontekstual, Student Center, Pembelajaran Mendalam (berkesadaran, bermakna, menggembirakan)
Metode	Demonstrasi, Praktik, Diskusi, Studi Kasus, Presentasi
Model	Problem Based Learning (PBL)
Dimensi Profil Lulusan	Keimanan dan Ketakwaan, Penalaran Kritis, Kolaborasi, Komunikasi, Kreativitas, Kemandirian
Tujuan Pembelajaran	Melalui pembelajaran berbasis Problem Based Learning (PBL) dan praktik langsung di Excel, peserta didik mampu: • Menjelaskan tahapan pengelolaan data (pengumpulan, pembersihan, pengolahan, penyajian). • Mengubah data menjadi Table, lalu menyaring (Filter) dan mengurutkan (Sorting) data untuk menemukan informasi tertentu. • Membuat PivotTable sederhana untuk meringkas jumlah dan omzet berdasarkan produk dan kategori. • Memilih jenis grafik (kolom, batang, garis, pai) yang sesuai dengan tujuan penyajian beserta alasannya. • Membuat grafik yang lengkap dan menafsirkannya menjadi kesimpulan yang didukung data.

B. CAPAIAN PEMBELAJARAN & MATERI

Capaian Pembelajaran:

Peserta didik mampu memahami konsep himpunan data terstruktur dalam kehidupan sehari-hari, memahami konsep lembar kerja pengolah data dan menerapkan Berpikir Komputasional dalam menyelesaikan persoalan yang mengandung himpunan data berstruktur sederhana dengan volume kecil, serta mendisposisikan Berpikir Komputasional yang diperlukan pada berbagai bidang.

Materi Pokok:

- Proses pengelolaan data: pengumpulan, pembersihan, pengolahan, dan penyajian.
- Fitur Tables, Filter, dan Sorting di Excel.
- PivotTable untuk meringkas data (Rows, Columns, Values, Sum).
- Visualisasi data dan langkah membuat grafik di Excel (Insert, Charts).
- Bentuk-bentuk grafik dan cara memilihnya: kolom, batang, garis, dan pai.
- Hubungan pengelolaan data dan visualisasi data.

C. SUMBER BELAJAR (Melengkapi linknya)

No	Jenis	Judul / Keterangan	Tautan / Sumber
1	Buku	Buku Informatika SMP/MTs Kelas IX Kurikulum Merdeka	Buku Kemendikbudristek [tautan]
2	Modul Ajar	Modul Pembelajaran Informatika: Pengelolaan dan Visualisasi Data	Disiapkan oleh guru
4	Media Presentasi	Slide Pertemuan 7 - Pengelolaan dan Visualisasi Data	https://drive.google.com/file/d/1MNMJE7tE3EBXRoilJZk2LbMUmxIlxHvk/view?usp=drive_link
5	LKPD	LKPD Detektif Data: Analisis Penjualan (Pivot Table, Filter, dan Visualisasi Data)	https://drive.google.com/file/d/194Y64uGk1Eh2WHzckwHhFiykLoeyGVAq/view?usp=drive_link

D. RINCIAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

Model: Problem Based Learning (PBL) | Pendekatan: Kontekstual, Student Center

Fase / Komponen	Kegiatan Guru	Kegiatan Peserta Didik
Kegiatan Pembuka (DPL: Keimanan dan Ketakwaan, Komunikasi) **15 Menit**	• Membuka pembelajaran dengan salam dan memimpin doa bersama. • Melakukan presensi dan asesmen awal (pertanyaan diagnostik lisan). • Energizer: menampilkan 15 baris data penjualan mentah dan satu grafik dari data yang sama, lalu bertanya, "Mana yang lebih cepat kamu pahami?" • Menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberi motivasi bahwa hari ini siswa menjadi "detektif data".	• Berdoa bersama sebelum memulai pembelajaran. • Menjawab asesmen awal secara jujur dan terbuka. • Membandingkan tabel dengan grafik dan menyampaikan alasannya. • Menyimak dan mencatat tujuan serta alur kegiatan.

Fase / Komponen	Kegiatan Guru	Kegiatan Peserta Didik
Fase 1 Orientasi Masalah (DPL: Penalaran Kritis) **10 Menit**	• Menyajikan masalah kontekstual: koperasi/toko komputer sekolah ingin tahu produk terlaris dan kategori beromzet terbesar dari data penjualan September, lalu melaporkannya dalam satu grafik. • Mengajukan pertanyaan pemantik: "Bagaimana menjawabnya dalam semenit jika datanya 1.000 baris?", "Apakah produk terlaris pasti menghasilkan omzet terbesar?" • Menampilkan slide tahapan pengelolaan data (pengumpulan, pembersihan, pengolahan, penyajian) dan peran visualisasi data sebagai tahap penyajian.	• Mengamati data dan memahami masalah yang diberikan. • Menyampaikan dugaan awal dan cara yang akan ditempuh. • Menentukan tahap pengelolaan data yang sedang mereka kerjakan.
Fase 2 Organisasi Belajar (DPL: Kolaborasi) **5 Menit**	• Membagi peserta didik menjadi pasangan (1 komputer untuk 2 siswa) dengan peran pengemudi dan navigator yang bertukar setiap tugas. • Membagikan LKPD Detektif Data dan menjelaskan alur kerja: Misi 1, Misi 2, Tugas Filter, lalu Tugas Visualisasi Data.	• Bergabung dengan pasangan dengan tertib dan menyiapkan Excel serta berkas data. • Menyepakati pembagian peran dan giliran bertukar peran.
Fase 3 Penyelidikan (DPL: Penalaran Kritis, Kreativitas, Kolaborasi, Kemandirian) **50 Menit**	• Demonstrasi singkat (10 menit): mengubah data menjadi Table (Insert, Table, My table has headers), Filter, Sorting, PivotTable (Insert, PivotTable, New Worksheet, seret field ke Rows dan Values), dan membuat grafik (pilih data, Insert, Charts). Catatan: slide belum memuat PivotTable, jadi guru memperagakannya langsung. • Membimbing pasangan mengerjakan LKPD: Misi 1 (total barang per produk), Misi 2 (total omzet per kategori), Tugas Filter, dan Tugas 5 (grafik batang/kolom dari hasil PivotTable). • Berkeliling dan memberi pertanyaan penuntun (scaffolding), misalnya "Field mana yang kamu seret ke Rows? Mengapa hasilnya berubah?" tanpa langsung memberi jawaban.	• Mengamati demonstrasi dan mencatat langkah penting. • Membuat PivotTable sesuai pengaturan pada Misi 1 dan Misi 2 dengan perhitungan Sum. • Mencoba Filter pada kategori atau penjual tertentu, lalu menghapus filter. • Membuat grafik dari hasil PivotTable, memberi judul, dan memeriksa kesesuaian dengan data sumber. • Menuliskan temuan dan alasan pada LKPD, bertukar peran dengan pasangan. • Memperbaiki sendiri kesalahan yang muncul dengan menelusuri ulang langkah.

Fase / Komponen	Kegiatan Guru	Kegiatan Peserta Didik
	• Tantangan bagi pasangan yang cepat selesai: Misi 3 (jumlah barang per kategori dan penjual) atau grafik kedua dengan jenis berbeda.	
Fase 4 Pengembangan & Presentasi (DPL: Komunikasi, Kreativitas) **15 Menit**	• Meminta beberapa pasangan menampilkan layar dan menjelaskan grafik serta temuannya (atau galeri jalan singkat dengan format satu pujian, satu pertanyaan, satu saran). • Memandu diskusi: "Mengapa Flashdisk dan Mouse sama-sama 17 unit?", "Mengapa Perangkat Output beromzet terbesar padahal unitnya sedikit?", "Mengapa kamu memilih jenis grafik itu?" • Memberi umpan balik dan meluruskan miskonsepsi (Filter menyembunyikan data, bukan menghapus; Sorting hanya mengubah urutan).	• Mempresentasikan grafik, temuan, dan alasan pemilihan grafik dengan runtut dan percaya diri. • Menanggapi hasil pasangan lain dengan pertanyaan atau saran disertai alasan. • Mencatat saran dan memperbaiki grafik sendiri.
Fase 5 Analisis & Evaluasi (DPL: Penalaran Kritis) **10 Menit**	• Mengajukan pertanyaan evaluasi: "Bagaimana kalian memastikan hasil PivotTable benar?" (petunjuk: total semua produk harus 88 unit), "Informasi apa yang lebih mudah dipahami lewat grafik dibanding tabel?" • Kuis cepat: membacakan 3 skenario pada kartu pemilihan grafik (Bagian G) dan siswa menyebut jenis grafik yang tepat beserta alasannya. • Memandu peserta didik menjawab Pertanyaan Analisis dan menulis kesimpulan (Tugas 6 dan 7 LKPD).	• Memeriksa kebenaran hasil dengan membandingkan total PivotTable dengan total data. • Menentukan jenis grafik untuk tiap skenario dengan alasan logis. • Menulis kesimpulan pribadi tentang manfaat PivotTable, Filter, dan visualisasi data.
Kegiatan Penutup (DPL: Kemandirian) **15 Menit**	• Memandu refleksi: "Apa yang kamu pelajari hari ini?", "Langkah mana yang masih membingungkan?", "Di mana kamu bisa memakai keterampilan ini?" • Memberi penguatan dan merangkum hubungan pengelolaan data (menyiapkan data) dan visualisasi data (menyajikan agar mudah dipahami).	• Mengisi lembar refleksi secara jujur. • Menyampaikan bagian yang belum dipahami dan menyimak penguatan guru. • Mencatat tugas mandiri dan memastikan paham petunjuknya. • Berdoa bersama dan merapikan tempat belajar.

Fase / Komponen	Kegiatan Guru	Kegiatan Peserta Didik
	• Memberi tugas mandiri: membuat visualisasi dari satu data sederhana pilihan sendiri (minimal 8 baris dan 3 kolom, misal jajanan favorit teman atau jam belajar) berupa satu grafik dan tiga kalimat temuan. • Menutup dengan doa dan salam.	

E. ASESMEN PEMBELAJARAN

Asesmen Awal (Diagnostik)

1.	Apa yang kalian ketahui tentang sel, baris, kolom, dan rumus dasar pada lembar kerja?
2.	Pernahkah kalian menyaring atau mengurutkan data (misal daftar nilai atau daftar belanja)? Bagaimana caranya?
3.	Menurut kalian, mengapa data lebih mudah dipahami ketika disajikan dalam bentuk grafik?

Asesmen Proses (Formatif)

Observasi aktivitas pasangan dan kelompok meliputi:

- Keaktifan dan tanggung jawab
- Kerja sama (pembagian peran, pertukaran peran)
- Ketepatan langkah praktik: Table, Filter, Sorting, PivotTable
- Ketepatan memilih dan membuat grafik serta kesesuaian dengan data sumber
- Kualitas umpan balik pada galeri jalan

Asesmen Akhir (Sumatif)

Produk dan jawaban individu/pasangan pada LKPD:

- PivotTable yang benar untuk Misi 1 dan Misi 2 (hasil Sum sesuai kunci).
- Grafik batang/kolom lengkap (judul, kategori, nilai sesuai data) dari hasil PivotTable.
- Jawaban Pertanyaan Analisis yang didukung angka dan kesimpulan tertulis.
- Tindak lanjut: tugas mandiri berupa satu grafik dan tiga kalimat temuan dari data pilihan sendiri.

F. INSTRUMEN PENILAIAN

No	Aspek	Teknik	Instrumen	Keterangan
1	Sikap	Observasi	Lembar Observasi	Kerja sama, tanggung jawab, kemandirian
2	Pengetahuan	Tes Tertulis	Pertanyaan Analisis dan kuis pemilihan grafik	Pemahaman konsep pengelolaan data dan pemilihan grafik

No	Aspek	Teknik	Instrumen	Keterangan
3	Keterampilan	Praktik / Produk	LKPD Detektif Data dan tugas mandiri	Mengolah data dengan Filter, PivotTable dan membuat grafik

G. LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

LKPD Detektif Data: Analisis Penjualan

Menggunakan lembar kerja terlampir "LKPD Detektif Data: Pivot Table, Filter, dan Visualisasi Data". Yang dikerjakan pada pertemuan ini: Misi 1, Misi 2, Tugas 4 (Filter), Tugas 5 (Visualisasi Data), Tugas 6 (Pertanyaan Analisis), dan Tugas 7 (Kesimpulan). Misi 3 menjadi tantangan pengayaan bagi pasangan yang cepat selesai.

Tugas Mandiri (Tindak Lanjut)

Pilih satu data sederhana dari kehidupan sehari-hari (minimal 8 baris dan 3 kolom). Ubah menjadi Table, pilih jenis grafik yang paling tepat, lalu tuliskan tiga kalimat temuan beserta alasan memilih jenis grafik tersebut.

Daftar Periksa Grafik yang Baik

- Jenis grafik sesuai tujuan (membandingkan, tren, atau proporsi).
- Judul jelas dan menjelaskan isi grafik.
- Kategori dan nilai sesuai dengan data sumber.
- Label terbaca dan warna mudah dibedakan.
- Ada kesimpulan tertulis yang didukung angka.

Kartu Skenario Pemilihan Grafik (Kuis Cepat, Fase 5)

Skenario	Grafik yang tepat (kunci)
Jumlah peserta tiap ekstrakurikuler	Batang atau kolom
Jumlah pengguna internet tiap bulan selama setahun	Garis
Persentase penggunaan sistem operasi di komputer	Pai
Nilai rata-rata ujian lima kelas	Kolom
Perkembangan suhu harian selama seminggu	Garis
Proporsi pengeluaran uang saku (jajan, tabungan, transport)	Pai

H. KUNCI JAWABAN LKPD (UNTUK GURU)

Berdasarkan 15 baris data pada LKPD. Mohon dicek ulang di Excel sebelum mengajar karena tampilan menu dapat berbeda antarversi.

Misi 1: Total barang terjual per produk (total 88 unit)

Produk	Jumlah	Produk	Jumlah
Flashdisk	17	RAM 8GB	6
Mouse	17	SSD 256GB	4
Headset	16	RAM 16GB	4
Keyboard	12	SSD 512GB	3
Monitor	9		

Produk terlaris: Flashdisk dan Mouse (sama-sama 17 unit).

Misi 2: Total omzet per kategori

Kategori	Omzet (Rp)
Perangkat Output	13.500.000
Aksesoris	9.140.000
Penyimpanan	5.400.000
Komponen	4.700.000

Omzet terbesar: Perangkat Output (hanya berisi Monitor, harga satuan tinggi). Aksesoris unggul dalam jumlah unit tetapi tidak dalam omzet.

Misi 3 (pengayaan): Jumlah barang per kategori dan penjual

Kategori	Andi	Budi	Citra	Dinda	Eka
Aksesoris	13	15	19	6	9
Komponen	-	4	-	-	6
Penyimpanan	4	-	3	-	-
Perangkat Output	-	-	-	5	4

Total per penjual: Andi 17, Budi 19, Citra 22, Dinda 11, Eka 19.

Pertanyaan Analisis (jawaban acuan):

1. Produk dengan penjualan tertinggi: Flashdisk dan Mouse (17 unit).
2. Kategori dengan omzet terbesar: Perangkat Output (Rp13.500.000).
3. Jumlah barang yang terjual setiap penjual tidak sama (Citra tertinggi 22, Dinda terendah 11).
4. Setelah Filter, hanya data yang sesuai kriteria yang tampil; baris lain disembunyikan, bukan dihapus.
5. Grafik lebih mudah dipahami untuk membandingkan dan melihat nilai tertinggi atau terendah sekilas; tabel lebih tepat untuk angka yang tepat.

I. RUBRIK PENILAIAN

Indikator	Baru Memulai	Berkembang	Cakap	Mahir
Pengelolaan Data (Table, Filter, Sorting)	Belum mampu membuat Table atau menyaring data	Membuat Table, Filter atau Sorting masih sebagian tepat	Table, Filter, dan Sorting tepat sesuai perintah	Tepat dan dapat menjelaskan perbedaan Filter dan Sorting beserta kapan dipakai
PivotTable	Belum mampu membuat PivotTable	PivotTable dibuat tetapi pengaturan field kurang tepat	PivotTable tepat dan hasil Sum benar	PivotTable tepat, hasil diverifikasi dengan total data, dan temuan dijelaskan
Pemilihan & Pembuatan Grafik	Jenis grafik tidak sesuai tujuan	Jenis grafik sesuai tetapi unsur grafik kurang lengkap	Jenis grafik tepat dan lengkap (judul, kategori, nilai sesuai data)	Tepat, lengkap, rapi, dan alasan pemilihan jelas
Interpretasi & Komunikasi	Belum mampu menyimpulkan dari grafik	Kesimpulan benar tetapi tanpa angka pendukung	Kesimpulan benar dan didukung angka	Kesimpulan benar, didukung angka, memberi wawasan, dan disampaikan dengan percaya diri
Kolaborasi	Belum berkontribusi dalam kelompok	Berkontribusi bila diminta	Berperan aktif dan bertukar peran	Berperan aktif, membantu teman, dan memberi umpan balik yang membangun

Mengetahui,
Guru Pamong,

Hikmatul Afifah Fikriati, S. Pd
NIP. 19931128 202012 2 005

Malang, Oktober 2026
Mahasiswa PPL,

Amilia Sholikh Hidayati
NIM. 253153743878